

# Astro Night Planner

Praxis-Handbuch für die Planung von Astrofotografie-Nächten mit Wetter, Dämmerung, Mond, Objektwahl, Ausrüstung, Horizont und Rahmung

Stand: 28. Juni 2026

## Wichtiger Hinweis zu Einstellungen, Cookies und Datensicherung

**Der Astro Night Planner speichert Profile, Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile und Einstellungen lokal in IndexedDB. Normale Cookies sind nicht der primäre Speicherort.**

Die Programmdateien der installierbaren Web-App liegen getrennt im Cache Storage. Das Löschen nur des Browsercaches entfernt normalerweise nicht die IndexedDB-Daten; das Löschen der Websitedaten kann jedoch Einstellungen, Profile und gespeicherte Dateizugriffe entfernen.

Persistenter Speicher schützt nur vor automatischer Browserbereinigung, nicht vor einer bewussten Löschung durch den Nutzer. Regelmäßige externe Sicherungen bleiben erforderlich.

## Inhalt

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Überblick und Bedienkonzept                | Objektliste, Bewertung und Mini-Höhenprofile     |
| Erste Schritte: sinnvolle Grundeinrichtung | Objektdetails, Höhenkurve und Horizont           |
| Sprache und Dokumentation                  | Rahmung mit Aladin Lite                          |
| Lokale Daten, Cache und Sicherung          | Aladin-Surveys, Setups und Messwerkzeug          |
| Standort, Datum und Planungszeitraum       | Ausrüstung                                       |
| Profile für diese Planung                  | Standorte und Horizontprofile                    |
| Wetter und Aufnahmequalität                | Zentrale Einstellungen und Defaults              |
| Astro-Wolkenmodell                         | Neue Filter, Aufnahmeziele und Einstellungs-Tabs |
| Meteoblue als Kontrollquelle               | Export, Import und Wiederherstellung             |
| Objektfilter sinnvoll kombinieren          |                                                  |

Installation als PWA und Updates

Glossar

Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise

Ergänzung 1.1.0-test.7

Fehlerbehebung

Ergänzung 1.0.2

## Überblick und Bedienkonzept

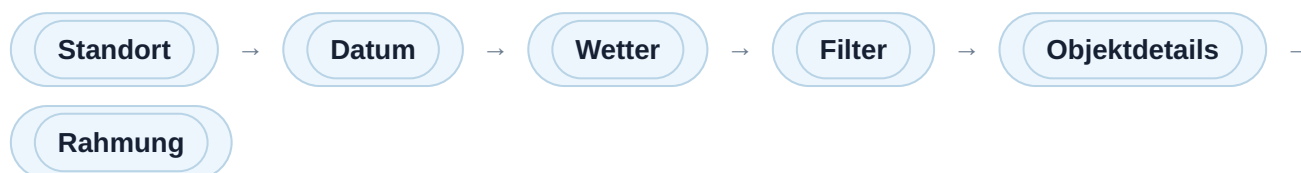
Der Astro Night Planner ist ein praxisorientierter Entscheidungshelfer für Deep-Sky-Astrofotografie. Er beantwortet nicht nur die Frage, ob ein Objekt theoretisch sichtbar ist, sondern verbindet Sichtbarkeit, Dämmerung, Mond, Wetter, persönliche Ausrüstung, Standort, Horizont und Rahmung zu einer gemeinsamen Objektbewertung.

### Planung

Standort, Datum, temporäre Profile, Wetter, Wolkenkarte, Objektfilter, Objektliste, Höhenkurve, Horizontansicht und Aladin-Rahmung.

### Einstellungen

Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile, Anzeige, Bewertungslogik, Wetterprofile, Sicherung, Hilfe und rechtliche Informationen.



**Nutzen:** Du musst nicht mehr getrennt in Wetter-App, Sternkarte, Framing-Tool und Objektliste prüfen. Der Planner führt diese Schritte in einer Arbeitsoberfläche zusammen.

## Erste Schritte: sinnvolle Grundeinrichtung

- 1 Öffne **Einstellungen - Ausrüstung** und prüfe Teleskop, Kamera und Montierung.
- 2 Lege unter **Standorte & Horizont** deinen Aufnahmeort an. Nutze die Suche oder GPS, kontrolliere aber die Koordinaten.
- 3 Erfasse deinen persönlichen Horizont. Auch ein grobes Profil ist besser als ein vollständig freier Standardhorizont, wenn Gebäude, Bäume oder Berge stören.
- 4 Prüfe unter **Zentrale Einstellungen** die Standardwerte für Wetterbewertung, Anzeige und Wolkenkarte.
- 5 Wechsle zur Planung, wähle Datum und Standort und kontrolliere zuerst Wetter und Wolkenkarte.

- 6 Filtere die Objektliste nach Katalogen, Typen, Mindesthöhe, Mindestdauer, Mondabstand und Größe.
- 7 Öffne ein Objekt und bewerte Höhenkurve, Horizontansicht und Rahmung.
- 8 Richte eine externe Sicherung ein, bevor du viele Profile und Standorte pflegst.

**Beispiel:** Für eine kurze Feierabendnacht wählst du den nautischen Planungszeitraum, setzt die Mindestdauer auf 2 Stunden, Mindesthöhe auf 25 Grad und Mondabstand auf 40 Grad. Danach prüfst du die besten Treffer nach Rahmung und Wolkenverlauf.

## Sprache und Dokumentation

Die Anwendung erkennt beim ersten Start die Browser- oder Gerätesprache. Deutsch startet auf Deutsch; alle anderen Sprachen starten auf Englisch. Danach gilt die gespeicherte Auswahl.

In der Titelseite befindet sich der Umschalter  **DE | EN**. Er ändert die aktive Sprache und speichert diese Entscheidung lokal im Browser. Die Hilfe- und PDF-Links öffnen automatisch die passende Sprachfassung.

**Hinweis:** Die rechtlichen Texte sind in deutscher Sprache maßgeblich. Eine englische Fassung dient als zusätzliche Verständnishilfe.

## Lokale Daten, Cache und Sicherung

Profile, Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile und Einstellungen liegen in **IndexedDB**. Die installierbaren Programmdateien liegen getrennt im **Cache Storage**. Klassische Cookies sind nicht der primäre Speicherort.

| Aktion im Browser                       | Typische Wirkung                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nur Bilder und Dateien im Cache löschen | Entfernt meist PWA-Dateien, aber normalerweise nicht die IndexedDB-Daten.   |
| Websitedaten löschen                    | Kann Profile, Einstellungen, Dateiberechtigungen und Cache entfernen.       |
| Persistenten Speicher anfordern         | Schützt vor automatischer Speicherbereinigung, nicht vor bewusstem Löschen. |

**Empfehlung:** Nutze regelmäßig *Gesamtsicherung exportieren* oder die automatische Sicherung. Die Datei `astro-night-planner-aktuell.json` ist der aktuelle Stand; datierte Dateien sind historische Rücksprungpunkte.

## Standort, Datum und Planungszeitraum

Standort und Datum in der Planung gelten zunächst nur für die aktuelle Planung. Der Standardstandort wird in den Einstellungen festgelegt. Eine Planungsnacht beginnt am Abend des gewählten Datums und endet am folgenden Morgen.

| Zeitraum                          | Wann sinnvoll?                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang | Für Übersichtskurven und grobe Objektverläufe.                                            |
| Nautischer Planungszeitraum       | Empfohlener Default für viele Deep-Sky-Planungen, weil helle Randphasen reduziert werden. |
| Astronomische Nacht               | Für besonders anspruchsvolle schwache Ziele und sehr dunkle Bedingungen.                  |

Ein angezeigter Verlauf kann weiter sein als die Bewertungsbasis. Die aktuell so bezeichnete **Mindestsichtbarkeit** meint fachlich eine Mindestdauer über Mindesthöhe und persönlichem Horizont. Der Begriff wird später verständlicher in Richtung *Mindestdauer sichtbar* geändert.

## Profile für diese Planung

Dieser Bereich erlaubt temporäre Abweichungen, ohne gespeicherte Standards zu überschreiben. Das ist wichtig, wenn du für eine Nacht ein anderes Teleskop, eine andere Kamera, ein anderes Horizontprofil oder ein anderes Wetterprofil testen willst.

- **Teleskop/Kamera:** beeinflussen Bildfeld, Framing und Rahmungsbewertung.
- **Horizontprofil:** beeinflusst sichtbare Dauer und Horizontansicht.
- **Aufnahmequalitätsprofil:** beeinflusst Wind- und Böenbewertung.
- **Darstellungsprofil:** steuert Spalten, Reihenfolge und Seitenlänge der Objektliste.

**Praxis:** Für eine windige Nacht kannst du temporär ein robusteres Windprofil testen, ohne den Standard für normale Nächte zu verändern.

## Wetter und Aufnahmequalität

Die App kombiniert Wettermodelle zu einem Modellkonsens. Die großen Kennwertfelder fassen die Nacht zusammen; der stündliche Verlauf zeigt, wann sich die Bedingungen ändern.

| Kriterium             | Bedeutung für Astrofotografie                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wolken                | Wichtigster Ausschlussfaktor. Hohe Wolken können Transparenz stark verschlechtern. |
| Effektive Transparenz | Berücksichtigt Bewölkung und atmosphärische Klarheit zusammen.                     |
| Seeing                | Tendenz aus Jetstream und bodennahem Wind; keine exakte Bogensekundenmessung.      |
| Wind/Böen             | Bewertet erwartete Aufnahmequalität, nicht die mechanische Sicherheit.             |
| Tauabstand            | Kleiner Abstand erhöht Beschlagrisiko.                                             |
| Mond                  | Einfluss über Abstand, Helligkeit und Höhe.                                        |

**Interpretation:** Eine gute Gesamtzahl ersetzt nicht den Blick in die Einzelwerte. Eine Nacht mit 75/100 kann für Schmalband geeignet sein, aber für schwache Galaxien wegen Mond oder Transparenz schlechter.

## Astro-Wolkenmodell

Das Astro-Wolkenmodell ist eine eigene Planungsrubrik. Sie kann wie der stündliche Wetterverlauf ein- oder ausgeklappt werden. Die Rubrik zeigt Wolkenverteilung, Modellabweichung und optionale Niederschlagsarten rund um den gewählten Planungsstandort.

- Prozentwerte stehen an den tatsächlichen Prognosepunkten.
- Glättung verändert nur die Darstellung, nicht die zugrunde liegenden Wetterdaten.
- 15-, 30- oder 60-Minuten-Schritte interpolieren zwischen stündlichen Modellwerten und erhöhen nicht die Modellgenauigkeit.
- **Niederschlag gesamt** enthält Regen, Schauer und Schnee. **Regen** und **Schnee** zeigen die Einzelanteile.

**Praxisbeispiel Wolkenkante:** Der Standortwert kann gut aussehen, obwohl westlich oder südwestlich eine dichtere Wolkenkante liegt. Wenn die geschätzte Verlagerung auf deinen Standort zeigt, ist eine lange Belichtung riskanter als die Einzelzahl vermuten lässt.

**Praxisbeispiel Standortvergleich:** Bei unklarer Lage kannst du gespeicherte Standorte vergleichen. Wenn Filderstadt 60 % Bewölkung zeigt, ein mobiler Standort im Schwarzwald aber 20 %, lohnt der Blick auf die Kartenverteilung und die Modellabweichung.

## Meteoblue als Kontrollquelle

Meteoblue wird als unabhängige Kontrollansicht verwendet und fließt nicht automatisch in den Modellkonsens ein. Es ist hilfreich, wenn die Open-Meteo-Modelle uneinheitlich sind oder wenn du Seeing-, Wolken-, Niederschlags- und Windtendenzen zusätzlich prüfen möchtest.

Die eingebettete Karte startet als schnelle **Windanimationskarte** und wird näher an den Planungsstandort herangezoomt, damit lokale Strukturen besser sichtbar sind. Über **Großansicht** kannst du sie größer darstellen. Zusätzlich gibt es getrennte externe Buttons für die **Windanimationskarte** und die **Wolken-/Niederschlagskarte**. Beide Links übergeben den aktuellen Planungsstandort.

**Praxisbeispiel:** Vor einer langen Fahrt prüfst du zuerst das Astro-Wolkenmodell. Ist die Lage grenzwertig, öffnest du die Meteoblue-Wolken-/Niederschlagskarte als externen Tab und vergleichst, ob Wolkenband, Niederschlag und Windrichtung zur eigenen Karte passen.

**PC-Vergleich:** Über **Wettervergleich in neuem Tab öffnen** erhältst du eine 2×2-Ansicht über die gesamte Bildschirmbreite: links oben das eigene Astro-Wolkenmodell mit der aktuellen Auswahl, rechts oben Meteoblue, links unten Windy und rechts unten Ventusky. Oben gibt es eine gemeinsame Vergleichszeit. Die eigene Karte reagiert direkt und übernimmt Modell, Wolkenschicht, Auswertung, Kartenansicht, Glättung sowie Niederschlags-Overlays aus der Planung. Bei **Karte + Wolken** wird sie mit topografischer Basiskarte und transparenter Wolkenebene dargestellt. Windy und Ventusky werden beim Anhalten des Reglers mit bestmöglichen Zeitparametern neu geladen.

**Hinweis:** Meteoblue übernimmt die zentrale Vergleichszeit in der eingebetteten Karte nicht zuverlässig. Im 2×2-Vergleich wird deshalb ein roter Hinweis angezeigt. Nutze für Meteoblue die Meteoblue-eigene Zeitachse. Meteoblue kann außerdem den zuletzt verwendeten Kartenmodus wiederherstellen; wenn eine externe Karte nicht im gewünschten Modus startet, wähle im Meteoblue-Menü rechts die passende Karte aus.

**Anwendungsbeispiel:** Stelle in der Planungsseite zuerst die eigene Wolkenkarte auf *Karte + Wolken*, *Modellkonsens*, die gewünschte Wolkenschicht und Glättung. Öffne danach den Wettervergleich. Links oben siehst du dieselbe fachliche Auswahl deiner App, während Windy und Ventusky als unabhängige Referenzen mit der Vergleichszeit neu geladen werden. Weicht Meteoblue deutlich ab, prüfe dort manuell die interne Zeitachse und den Kartenmodus.

## Objektfilter sinnvoll kombinieren

Die Filter sollen die Objektliste schnell auf sinnvolle Ziele reduzieren. Beginne grob und werde erst danach strenger.

Mit **Basisfilter zurücksetzen** stellst du nur die Werte in der Rubrik Basisfilter auf Standard zurück. Kataloge, Aufnahmefilter, Objekttypen, Ausrüstung, Standort, Anzeigeprofil und andere Planungseinstellungen bleiben unverändert. Das ist hilfreich, wenn eine einzelne Nacht durch viele temporäre Filter stark eingeschränkt wurde.

| Filter              | Empfehlung                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kataloge            | Aktiviere nur die Kataloge, die du wirklich sehen möchtest. Spezielle Kataloge können sehr viele Treffer erzeugen.                 |
| Objekttypen         | Für Schmalband: Emissionsnebel, planetarische Nebel, Supernovaüberreste.<br>Für Breitband: Galaxien, Sternhaufen, Reflexionsnebel. |
| Mindesthöhe         | 25 Grad ist ein guter Startwert. Bei freiem Horizont kann weniger sinnvoll sein, bei Lichtglocke oder Hindernissen mehr.           |
| Mindestsichtbarkeit | Verhindert Ziele, die nur kurz geeignet sind. Fachlich gemeint ist eine Mindestdauer über Horizont/Mindesthöhe.                    |
| Mondabstand         | Für schwache Breitbandziele strenger, für Schmalband oft lockerer.                                                                 |
| Objektgröße         | Hilft, Ziele passend zum Bildfeld zu finden.                                                                                       |

**Praxis Schmalband:** Kataloge NGC/IC/Sh2, Typen Emissionsnebel und Supernovaüberrest, Filter Ha/OIII/SII, Mondabstand moderat, Rahmung prüfen.

## Objektliste, Bewertung und Mini-Höhenprofile

---

Die Objektliste ist nach Bewertung sortiert. Die Bewertung kombiniert Wetter, Höhe, Mond, Sichtbarkeitsdauer und weitere Kriterien nach dem aktiven Profil. Die Mini-Höhenprofile zeigen sofort, ob ein Objekt nur kurz am Rand steht oder über längere Zeit sinnvoll nutzbar ist.

Die Spalten können in den Einstellungen je Darstellungsprofil ein- oder ausgeblendet und sortiert werden. Für Mobilgeräte sind kompakte Profile sinnvoll; am Desktop kann die detaillierte Ansicht mehr Informationen zeigen.

**Nicht blind auf Rang 1 vertrauen:** Öffne immer die Details der Favoriten. Rahmung, Objektgröße und Wolkenentwicklung können die praktische Entscheidung verändern.

## Objektdetails, Höhenkurve und Horizont

---

Ein Klick auf eine Objektzeile öffnet die Details darunter. Höhenkurve und Horizontansicht verwenden dieselbe Zeitsteuerung. So siehst du sofort, wie Höhe, Azimut, Dämmerung, Horizontabstand und Wetterwerte zusammenhängen.

Die Horizontansicht ist besonders wichtig, wenn der persönliche Horizont nicht flach ist. Ein Objekt kann astronomisch 30 Grad hoch stehen, aber hinter einem Baum oder Gebäude liegen.

**Beispiel:** Ein Ziel mit guter Bewertung kurz nach Dämmerungsende kann unbrauchbar sein, wenn es in dieser Richtung erst ab 35 Grad über deinen lokalen Hindernissen steht.

## Rahmung mit Aladin Lite

---

Die Aladin-Ansicht zeigt Himmelsbild, Kamerarahmen und - sofern vorhanden - einen kuratierten Objektumriss. Für Objekte ohne Umrissdaten nutzt die App weiterhin die technische Ellipse aus Kataloggröße und Positionswinkel. Kamerarahmen, Vergleichsrahmen, Objektumriss, Mond und Beschriftungen liegen als Overlays über dem nativen Aladin-Survey.

Die Mondanzeige wird als pixelstabiles Symbol über Aladin gelegt. Die Position, die Beschriftung und die Phase verwenden dieselbe berechnete RA/Dec-Mondkoordinate. Die beleuchtete Fläche ist weiß bis leicht warmweiß, die unbeleuchtete Seite bleibt transparent beziehungsweise sehr dunkel-transparent. Beim Bewegen des Reglers **Zeit im Planungsfenster** werden Position, Beleuchtung und Phase aktualisiert.

- **Rahmen auf Bildmitte:** setzt den Kamerarahmen auf die aktuell sichtbare Bildmitte, nachdem du das Himmelsbild verschoben hast.
- **Objektausrichtung zurücksetzen:** stellt die technische Ellipse auf den Katalog-Positionswinkel zurück, falls für ein Objekt keine Umrissdaten verwendet werden.



- **Zeit im Planungsfenster:** ändert nicht das Sternfeld, sondern die zeitabhängigen Werte wie Höhe, Richtung, Dämmerung, Wetter und die optionale Mondposition.
- **Objektnamen anzeigen:** blendet Beschriftungen abhängig vom Zoom ein.
- **Himmelsbild in neuem Tab öffnen:** öffnet die Aladin-Detailkarte größer in einem separaten Browser-Tab.

**Warum sich das Sternfeld nicht dreht:** Bei parallaktischer Betrachtung bleiben Objektkoordinaten und Kamerawinkel relativ zum Himmel gleich. Zeit verändert vor allem Höhe, Azimut und Beobachtungsbedingungen.

## Aladin-Surveys, Setups und Messwerkzeug

### Surveys nativ anzeigen

Aladin-Surveys werden in ihrer nativen Darstellung geladen. Ein Survey wie **DSS2 red** ist deshalb nicht rot einzufärben: Der Name beschreibt den roten Aufnahme- beziehungsweise Bandbereich, die native Aladin-Darstellung ist aber schwarzweiß. Der Planner setzt daher keine künstliche Colormap über monochrome Surveys. Farbig erscheinen nur Surveys, die von ihrer Quelle selbst farbig oder als Farbkombination bereitgestellt werden.

**Beispiel Survey-Auswahl:** Für Galaxien eignet sich meist ein optisches Farbbild oder DSS2 red. Für Emissionsnebel kann H-alpha hilfreicher sein. Für Staub- und Dunkelnebel lohnt ein Vergleich mit Infrarot- oder Staubkarten. Prüfe bei neuen Surveys immer, ob der dargestellte Wellenlängenbereich wirklich zu deiner Planungsfrage passt.

### Eigene Surveys hinzufügen

Unter **Einstellungen - Zentrale Einstellungen - Anzeige** kannst du festlegen, welche Aladin-Surveys in der Objektkarte angeboten werden. Zusätzlich können eigene HiPS-Surveys manuell ergänzt werden. Dazu benötigst du einen Anzeigenamen und die technische HiPS-ID oder eine geeignete HiPS-Adresse. Benutzerdefinierte Surveys bleiben lokal in deinem Profil gespeichert.

| Feld        | Empfehlung                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeigename | Kurzer, verständlicher Name, zum Beispiel <i>NSNS H-alpha</i> oder <i>Eigener Ha-Survey</i> .  |
| HiPS-ID     | Exakte ID oder URL des Surveys. Fehlerhafte IDs führen dazu, dass Aladin kein Bild laden kann. |
| in Auswahl  | Nur aktivierte Surveys erscheinen in der kompakten Auswahl der Objektkarte.                    |

## Setup-Kombinationen und Vergleichsrahmen

Die Planung nutzt ein aktives Setup, das aus Teleskop und Kamera besteht. Dieses Setup steuert Bildfeld, Pixelmaßstab, Rahmungsbewertung und Filter wie *passt auf Sensor*. In der Aladin-Detailansicht kannst du zusätzlich bis zu drei Setup-Kombinationen als lokale Vergleichsrahmen anzeigen. Diese Vergleichsrahmen ändern nicht die globale Objektliste und gelten nur für das aktuell geöffnete Himmelsbild.

**Konfigurationsbeispiel:** Lege in der Ausrüstung die Kombination *Askar 200 + QHY268M* als Standardsetup an. Ergänze ein zweites Setup, zum Beispiel *Lacerta + QHY268M*. In der Planung bleibt ein Setup aktiv; in Aladin schaltest du das zweite nur als Vergleichsrahmen hinzu, um sofort zu sehen, ob das Objekt mit anderer Brennweite besser passt.

## Messwerkzeug im externen Tab

Im externen Aladin-Tab kann das Messwerkzeug aktiviert werden. Nach zwei Klicks zeigt es den Winkelabstand numerisch und als sichtbare Linie mit Endpunkten im Himmelsbild. Das ist hilfreich für Objektabstände, Mosaikabschätzung, Mondabstand oder den Vergleich benachbarter Nebelstrukturen.

**Praxis-Tipp:** Verwende die normale eingebettete Karte für schnelle Rahmung und den externen Tab, wenn du genauer prüfen, messen oder mehrere Surveys in Ruhe vergleichen möchtest.

## Ausrüstung

Teleskope, Kameras und Montierungen werden lokal gespeichert. Teleskop und Kamera bestimmen Bildfeld, Pixelmaßstab und Framingbewertung. Die Montierung wird derzeit dokumentiert und kann später für weitere Qualitätsprofile genutzt werden.

| Feld               | Warum wichtig?                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Brennweite         | Bestimmt gemeinsam mit Sensorgröße das Bildfeld.      |
| Sensorbreite/-höhe | Entscheidet, ob ein Objekt in den Kamerarahmen passt. |
| Pixelgröße         | Grundlage für Sampling und spätere Detailbewertungen. |

## Standorte und Horizontprofile

Standorte enthalten Koordinaten, Höhe, Zeitzone und Horizontprofile. Die Standortsuche soll bewusst geprüft werden, besonders bei Postleitzahlen oder gleichnamigen Orten. Die Zeitzone wird als IANA-Zeitzone gespeichert.

Für einen Standort können mehrere Horizontprofile sinnvoll sein: Garten, Terrasse, Balkon, mobile Wiese oder Sternwarte. In der Planung kann ein Profil temporär gewählt werden, ohne den Standard zu ändern.

**Praxis:** Ein Standort kann im Süden frei sein, aber im Nordosten durch Bäume eingeschränkt. Das beeinflusst M31, M45 oder frühe Herbstziele erheblich.

## Zentrale Einstellungen und Defaults

Zentrale Einstellungen definieren Standards, nicht zwingend die aktuelle Planung. Viele Werte können in der Planung temporär abweichen.

- **Qualitätsampel:** Default rot 0-59, gelb 60-79, grün 80-100.
- **Deep-Sky-Gewichtung:** Standard: Wolken 30 %, Transparenz 15 %, Seeing 10 %, Wind 10 %, Tau 10 %, Mond 10 %, Höhe 10 %, Dauer 5 %.
- **Windprofile:** beschreiben erwartete Aufnahmequalität für verschiedene Aufbauten.
- **Astro-Wolkenmodell:** Sichtbarkeit der Rubrik, initialer Aufklappzustand, Standardmodus, Glättung, Raster, Prozentwerte und Niederschlagslayer.
- **Anzeigeprofile:** bestimmen Objektlistenspalten, Reihenfolge und Seitenlänge.

**Speichern:** Viele Einstellungsrubriken übernehmen Änderungen erst nach dem Speichern. Das schützt vor versehentlichen dauerhaften Änderungen.

## Neue Filter, Aufnahmeziele und Einstellungs-Tabs

Die Objektfilter wurden erweitert, damit die Liste besser zur konkreten Aufnahmesituation passt. Viele dieser Filter sind bewusst als Standards in den Einstellungen und als temporäre Werte in der Planung getrennt: So kannst du für eine einzelne Nacht abweichen, ohne deine Grundeinstellung zu verändern.

### Mindestbewertung

Das Zahlenfeld **Mindestbewertung** blendet Objekte unterhalb eines Qualitätswertes aus. Der Default ist **0** und bedeutet keine Einschränkung. Ein Wert von 60 zeigt nur Ziele, die mindestens den gelben Qualitätsbereich erreichen.

### Mindestdauer sichtbar

Die frühere Mindestsichtbarkeit meint die Mindestzeit, in der ein Objekt über Mindesthöhe und persönlichem Horizont steht. Der Bezugszeitraum kann separat gewählt werden. Default ist der nautische Planungszeitraum, damit helle Randbereiche nicht versehentlich in die Bewertung eingehen.

## Objektgröße in Grad und Bogenminuten

Minimale und maximale Objektgröße werden nun als Grad- und Bogenminutenfelder geführt. Intern wird weiterhin eindeutig in Bogenminuten gerechnet. Minutenwerte über 59 werden verhindert beziehungsweise plausibilisiert. Größen-Presets können in den Einstellungen gespeichert und in der Planung temporär angepasst werden.

**Beispiel:** Das Standardprofil 0°03' bis 4°00' entfernt sehr kleine Spezialobjekte, lässt aber viele klassische Deep-Sky-Ziele für mittlere Brennweiten zu.

## Flächenhelligkeit und fehlende Angaben

Der Flächenhelligkeitsfilter hilft, sehr schwache ausgedehnte Ziele zu erkennen. Da nicht alle Katalogobjekte zuverlässige Angaben besitzen, bleiben Objekte ohne Flächenhelligkeit standardmäßig sichtbar. Wer streng filtern möchte, kann diese Objekte gezielt ausblenden.

## Aufnahmefilter und Objekttyp-Profile

Die empfohlenen Aufnahmefilter L, R, G, B, Ha, OIII und SII können als Mehrfachauswahl genutzt werden. Zusätzlich gibt es die Option **keine Filterangabe**, damit unvollständige Katalogeinträge nicht unbemerkt verschwinden. Objekttyp-Kombinationen lassen sich als Profile speichern, zum Beispiel für Galaxien, Nebel oder Schmalbandziele. Nach Auswahl eines Profils bleiben manuelle Änderungen in der Planung temporär.

## Rahmungsfilter

Der Rahmungsfilter unterscheidet gut passende, knapp passende, zu große und nicht bewertbare Objekte. Er nutzt das aktive Teleskop/Kamera-Setup und ist besonders hilfreich, wenn du gezielt Ziele suchst, die ohne Mosaik sinnvoll ins Bildfeld passen.

## Neue Kataloge und Meine Aufnahmeziele

Zusätzlich können Barnard sowie LDN/LBN als Kataloge eingeblendet werden; sie sind initial inaktiv. Der persönliche Katalog **Meine Aufnahmeziele** ist ebenfalls initial inaktiv. Dort kannst du Objekte markieren, Notizen, Priorität, Status und Referenzlinks pflegen. Wenn nur dieser Katalog aktiv ist, beantwortet die Planung die praktische Frage: *Was kann ich heute aufnehmen, was ich schon immer aufnehmen wollte?*

## Mond in der Objektkarte

In der Aladin-Ansicht kann der Mond optional eingeblendet werden. Die Position wird zur gewählten Zeit im Planungsfenster berechnet und aktualisiert sich beim Verschieben des Zeitreglers. Initial ist die Anzeige deaktiviert, damit die Rahmungsansicht nicht überladen wirkt.

## Einstellungen mit Tabs

Die Einstellungen sind in mehrere Tabs unterteilt. Zentrale Einstellungen, Standorte/Horizont, Info/Hilfe/Sicherung und Meine Aufnahmeziele sind dadurch übersichtlicher. Die Objektlisten-Konfigurationen Kompakt, Standard und Detailliert bleiben sichtbar und klappen beim Verschieben von Spalten nicht automatisch zu.

## Export, Import und Wiederherstellung

---

**Gesamtsicherung exportieren** enthält alle Profile, Ausrüstung, Standorte und Einstellungen. **Aktuelles Profil exportieren** dient zum Übertragen eines einzelnen Profils. **Profil importieren** legt ein importiertes Profil als neues Profil an und überschreibt bestehende Profile nicht ungefragt.

- 1 Erzeuge regelmäßig eine Gesamtsicherung.
- 2 Bewahre die Datei außerhalb des Browserprofils auf.
- 3 Nutze `astro-night-planner-aktuell.json` für die normale Wiederherstellung.
- 4 Nutze datierte Dateien nur, wenn du bewusst zu einem älteren Zustand zurück willst.
- 5 Prüfe nach einer Wiederherstellung aktives Profil, Standort und Ausrüstung.

## Installation als PWA und Updates

---

Die App kann als PWA installiert werden. Programmdateien stehen dann lokal zur Verfügung, während Wetter, Karten, Katalogaktualisierungen und externe Himmelsbilder weiterhin Internet benötigen.

Bei neuen Versionen kann ein Updatehinweis erscheinen. Ab Version 1.0.1 enthält die Version-Ansicht eine nachträglich abrufbare Liste der wichtigsten Änderungen; zukünftige Updatehinweise können diese Änderungen zusätzlich direkt im Hinweistext nennen. Nach der Aktualisierung kann ein vollständiges Schließen und erneutes Öffnen der installierten PWA nötig sein. Das Löschen der Websitedaten ist für normale Updates nicht erforderlich.

## Neue Funktionen in Test 18: Surveys, Standorte, Objektinfos und Umrisse

---

### NSNS-Surveys für Schmalbandplanung

Die Northern Sky Narrowband Survey (NSNS) ist als Survey-Gruppe verfügbar. Standardmäßig werden H-alpha, OIII, SII und OIII/H-alpha/SII in der Aladin-Auswahl angeboten. H-alpha hilft bei Emissionsnebeln, OIII bei Planetarischen Nebeln und Supernovaüberresten, SII bei SHO-Planungen. Die weiteren NSNS-Varianten können in den Einstellungen aktiviert werden.

## Standorte sauber hinzufügen

Neue Aufnahmeorte werden über **Standort hinzufügen** in einem eigenen Eingabebereich angelegt. Nach Suche oder manueller Eingabe speichert **Standort speichern** den Ort, wählt ihn direkt aus und macht ihn auch in der Planungsansicht verfügbar. Änderungen an vorhandenen Standorten werden mit **Standortänderungen speichern** dauerhaft übernommen.

## Objekte im Aladin-Bild anklicken

Beschriftete Objekte aus dem Planner-Katalog können im Aladin-Bild angeklickt werden. Das Detailfenster zeigt Katalognummer, Name, Typ, Position, Größe, Magnitude und Katalogzuordnung. Von dort kann das Objekt als neues Rahmungsobjekt übernommen oder direkt zu **Meine Aufnahmeziele** hinzugefügt werden.

## Manuelle Objektumrisse

Mit **Himmelsbild in neuem Tab öffnen** öffnet sich die größere Aladin-Ansicht mit Messwerkzeug und Umrisszeichnung. Die Umrisszeichnung besitzt die Modi **Stützpunkte** und **Freihand**. Stützpunkte sind der empfohlene Standard, weil sie leichter korrigierbar sind. Freihand wird geglättet und intern wieder als Koordinatenpunkte gespeichert. Gespeicherte Umrisse liegen lokal in IndexedDB, werden bei aktivierter Option automatisch geladen und mit der Gesamtsicherung exportiert. Gibt es keinen gespeicherten Umriss, verwendet die App die Ellipse als Fallback.

## Wikipedia

Der Button **Wikipedia** öffnet die passende Wikipedia-Suche in der aktiven Sprache. Die Suche verwendet bevorzugt die Katalognummer, zum Beispiel **SH 2-119**, **NGC 7000** oder **IC 5070**. Erst wenn keine brauchbare Katalognummer vorhanden ist, werden gebräuchliche Namen oder Aliase genutzt. Die App erzwingt keinen möglicherweise falschen Artikel; bei unklaren Objekten wird eine Suche geöffnet.

## Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise

---

Im Fußbereich sind Impressum, Datenschutz, Nutzungshinweise, Datenquellen & Lizenzen, Hilfe und Version erreichbar. Die Anwendung setzt keine eigene Besucherstatistik, kein Tracking und keine eigene Fehleranalyse ein. GitHub Pages und externe Dienste können technisch erforderliche Verbindungsdaten verarbeiten.

### Anbieter:

Andreas Cordt

Schwarzwaldstraße 15

70794 Filderstadt

E-Mail: [andreas@deepskyastrophoto.de](mailto:andreas@deepskyastrophoto.de)

Homepage: [www.deepskyastrophoto.de](http://www.deepskyastrophoto.de)

Wetter- und Berechnungswerte sind Planungshilfen. Sicherheitsentscheidungen müssen anhand der Bedingungen vor Ort und offizieller Warninformationen getroffen werden.

## Fehlerbehebung

| Problem                          | Empfehlung                                                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alte Darstellung oder alte Hilfe | App neu laden, Updatehinweis bestätigen, installierte PWA vollständig schließen und erneut öffnen.          |
| Wetterdaten fehlen               | Internetverbindung prüfen, später erneut versuchen, externe Dienste können zeitweise nicht erreichbar sein. |
| Karte erscheint nicht            | Datumswechsel wiederholen, Kartenrubrik zuklappen/öffnen oder Seite neu laden.                              |
| Aladin lädt nicht                | Himmelsbild neu laden, Netzwerk prüfen, externen Dienst später erneut testen.                               |
| Profile fehlen                   | Prüfen, ob Websitedaten gelöscht wurden; letzte externe Sicherung wiederherstellen.                         |

## Glossar

| Begriff                    | Erklärung                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IndexedDB                  | Browserdatenbank für Profile und Einstellungen.                                                                                                    |
| Cache Storage              | Speicher für PWA-Programmdateien.                                                                                                                  |
| Nautischer Zeitraum        | Zeitraum mit Sonne tiefer als ungefähr -6 Grad.                                                                                                    |
| Seeing                     | Luftunruhe, die Sternabbildungen vergrößert oder verformt.                                                                                         |
| Atmosphärische Transparenz | Wolkenunabhängige Luftklarheit. Aerosole, Dunst, Feuchte, Schleier und Extinktion können schwache Strukturen auch bei wolkenfreiem Himmel dämpfen. |
| Effektive Transparenz      | Praxisnaher Hauptwert für Astrofotografie, der atmosphärische Luftklarheit und Bewölkung gemeinsam betrachtet.                                     |
| Framing                    | Passung von Objektgröße und Kamerafeld.                                                                                                            |
| Mindestsichtbarkeit        | Aktuelle Bezeichnung für Mindestdauer über Mindesthöhe und Horizont; soll später umbenannt werden.                                                 |

## Ergänzung Version 1.0.2

---

Diese Produktivversion korrigiert das Produktivpaket 1.0.1 und enthält weiterhin die Änderungen aus 1.0.1.

- Die Hauptnavigation **Planung** und **Einstellungen** befindet sich jetzt auch im Produktivpaket sichtbar rechts in der festen Titelzeile. Die bisherige untere Schaltflächenleiste entfällt, damit Tabellen, Wetterverlauf und Detailansichten mehr vertikalen Platz erhalten.
- Der LDN-Katalog wurde mit 1787 benannten Lynds-Dunkelnebeln ergänzt. Die Suche findet dadurch Einträge wie **LDN 1093** und **LDN1093**.
- Die bestehende Filteroption **LDN/LBN** wählt in dieser Version die LDN-Einträge aus. LBN ist noch nicht als eigener Katalog importiert.
- LDN-Größen werden aus der katalogisierten Fläche als äquivalenter Kreis-Durchmesser berechnet. Das ist eine praktische Hilfe für Größenfilter und Rahmung, aber keine exakte sichtbare Objektgrenze.
- Der lokale Katalogcache wurde erhöht, damit Browserprofile den neuen Katalog ohne manuelles Löschen der Websitedaten laden.

## Ergänzung Version 23

---

Diese Korrekturversion verbessert die Mondanzeige in der Aladin-Objektkarte weiter und ergänzt einen gezielten Reset für die Basisfilter.

- Das Mondsymbold ist nicht mehr als Himmelskoordinaten-Kreis gezeichnet, sondern als pixelstabiles SVG/DOM-Symbol. Dadurch bleibt die Größe beim Zoomen konstant.
- Symbol, Beschriftung und Phase werden an exakt dieselbe berechnete Mondposition gekoppelt. Der frühere Versatz zwischen Marker und Symbol wird dadurch vermieden.
- Die beleuchtete Mondfläche wird weiß bis leicht warmweiß dargestellt; die unbeleuchtete Seite ist transparent beziehungsweise sehr dunkel-transparent.
- Der Regler **Zeit im Planungsfenster** aktualisiert weiterhin Mondposition, Beleuchtung und Infobereich.
- Neben **Filter anwenden** gibt es den neuen Button **Basisfilter zurücksetzen**. Er setzt nur die Basisfilter auf Standard zurück und lässt Kataloge, Aufnahmefilter, Objekttypen, Ausrüstung, Standort und Anzeigeprofile unverändert.

## Ergänzung Version 22

---

Diese Korrekturversion verbessert die Monddarstellung in der Aladin-Objektkarte und korrigiert zwei Layoutdetails im Basisfilter.

- Der Mond erscheint jetzt als kleines gezeichnetes Mondsymbold mit beleuchtetem Anteil statt als Zielkreis oder Fadenkreuz.
- Die Beschriftung neben dem Symbol lautet immer **Mond**. In der englischen Oberfläche steht dort **Moon**.
- Das Symbol verwendet die zur Planungszeit berechnete Beleuchtung und unterscheidet Sichel, Halbmond, zunehmenden oder abnehmenden Mond und Vollmond näherungsweise.



- Beim Bewegen des Reglers **Zeit im Planungsfenster** werden Mondposition und Phasensymbol an die neue Zeit angepasst.
- Der Hinweis zur **Basis der Mindestdauer** wird auf breiten Bildschirmen einzeilig dargestellt.
- Zahlenfelder zeigen in Firefox keine Hoch-/Runter-Pfeile mehr; dies gilt zusätzlich zu den bereits ausgeblendeten Spinnern in Chromium/WebKit.

## Ergänzung Version 21

---

Diese Korrekturversion ergänzt die noch fehlende Direktsuche, macht Zahlenfelder kompakter und verbessert die Wikipedia-Suchlogik.

- Im Basisfilter gibt es jetzt zwei Suchfelder: **Suche innerhalb der aktiven Filter** und **Direktsuche ohne weitere Filter**.
- Die normale Suche verfeinert die aktuell gesetzten Filter. Die Direktsuche ignoriert dagegen Kataloge, Objekttypen, Größe, Höhe, Mindestbewertung, Mondabstand und Rahmungsfilter. Sie ist für Fälle gedacht, in denen ein bestimmtes Objekt trotz aktiver Filter schnell gefunden werden soll.
- Beispiele für die Direktsuche: **SH 2-119** , **Sh2-119** , **NGC 7000** , **IC 5070** oder ein Aliasname.
- Aktive Suchfelder werden optisch hervorgehoben. Bei aktiver Direktsuche zeigt die App zusätzlich einen Hinweis, dass andere Filter ignoriert werden.
- Die Zahlenfelder in den Basis- und Größenfiltern sind kompakter, damit die Filterzeilen ruhiger wirken und die Größenfelder besser auf einer gemeinsamen Linie stehen.
- Wikipedia-Suchen verwenden bevorzugt normierte Katalognummern wie **SH 2-119** , **NGC 7000** oder **IC 5070** . Gebräuchliche Namen wie „Muschelschalennebel“ werden nur nachrangig verwendet, wenn keine passende Nummer vorhanden ist.

## Atmosphärische und effektive Transparenz

Die **atmosphärische Transparenz** beschreibt die wolkenunabhängige Klarheit der Luft. Sie ist wichtig, weil Dunst, Feuchte, Aerosole, Saharastaub, Rauch oder dünner Schleier die Kontraste schwacher Nebel- und Galaxienstrukturen deutlich verringern können, selbst wenn die Wolkenkarte gut aussieht.

Die **effektive Transparenz** ist für die praktische Aufnahmeentscheidung meist der wichtigere Wert. Sie verbindet die Luftklarheit mit der tatsächlichen Bewölkung. Hohe atmosphärische Transparenz hilft wenig, wenn Wolken durchziehen; umgekehrt kann bei wolkenfreiem Himmel eine mäßige atmosphärische Transparenz erklären, warum schwache Strukturen flau wirken.

## Ergänzung Version 20

---

Diese Korrekturversion verbessert vor allem die Bedienbarkeit der Aufklappbereiche, die Objektliste und die manuelle Objektmriss-Funktion.

- Aufklappbare Bereiche wie die Aladin-Survey-Liste und die Konfiguration der Objektlisteninformationen erhalten einen klar sichtbaren Pfeil.

- Die Basisfilter werden auf gleiche Feldhöhen ausgerichtet; die Eingabefelder stehen dadurch optisch sauberer in einer Reihe.
- Wikipedia erscheint als eigene konfigurierbare Objektlisteninformation. Der Klick auf das Wikipedia-Symbol öffnet Wikipedia; ein Klick auf andere Bereiche der Objektzeile öffnet weiterhin die Details.
- Katalognummern und Aliasnamen werden im Aladin-Objektfenster bereinigt, damit Nummern wie SH2-119 nicht doppelt erscheinen und Wikipedia-Suchbegriffe nicht durch Duplikate verschlechtert werden.
- Das Aladin-Objektfenster besitzt nun einen Schließen-Button.
- Eigene Objektumrisse werden robuster gespeichert und geladen. Nach dem Speichern werden sie orange/gelblich ohne sichtbare Stützpunkte angezeigt; der Kreis beziehungsweise die Ellipse erscheint nur noch als Fallback, wenn kein gespeicherter Umriss vorhanden ist.
- Im externen Aladin-Tab kann ein gespeicherter eigener Objektumriss wieder gelöscht werden.

## Ergänzung Version 19

---

Diese Korrekturversion verbessert die Standortverwaltung, die Aladin-Objektinteraktion und die manuelle Umrisszeichnung.

- Beim Anlegen eines neuen Standorts bleiben Breiten- und Längengrad zunächst leer. Suche und GPS befinden sich nur noch im Bereich „Neuen Standort hinzufügen“.
- Im Basisfilter steht die Suche nun als letzte Filterzeile nahe der Objektliste.
- Das Aladin-Objektfenster zeigt mehr Objektinformationen und der Rahmen kann auf das angewählte Objekt gesetzt werden, ohne dass das Popup absichtlich geschlossen wird.
- Die Funktion „Details in Planung öffnen“ wurde aus dem Aladin-Popup entfernt.
- Bei der Umrisszeichnung werden gesetzte Stützpunkte und Verbindungslinien sichtbar dargestellt. Nach dem Speichern wird der eigene Umriss bevorzugt vor der Ellipse verwendet.
- Die Survey-Verwaltung ist als selten genutzte Expertenliste ganz unten in der Anzeige-Rubrik zugeklappt.

## Ergänzung 1.1.0-test.7

---

- Der Update-Button aktiviert neue App-Dateien zuverlässiger, löscht Test-Caches und lädt mit Cache-Busting neu.
- Der Horizonteditor wurde erneut überarbeitet und verwendet direkte Maus-, Stift- und Touch-Eingaben.
- Der N.I.N.A.-Horizontimport öffnet einen Datei-Dialog für TXT-/HRZ-/CSV-Horizontdateien; der Export lädt eine HRZ-Textdatei herunter.
- Der Erststartdialog enthält jetzt einen Button zur direkten Wiederherstellung einer Gesamtsicherung.
- Die Hilfe enthält eine Browserdaten-FAQ mit Hinweisen zu Firefox, Chrome/Edge, Safari/iOS und Einstellungen, die lokale Daten beim Beenden löschen können.

### Browserdaten-FAQ

Standorte, Ausrüstung, Horizonte, Profile und eigene Ziele werden lokal in IndexedDB gespeichert. Wenn ein Browser Website-Daten beim Schließen löscht oder dauerhaft im privaten Modus arbeitet, gehen diese Daten verloren. In Firefox muss „Cookies und Website-Daten beim Beenden von Firefox löschen“ deaktiviert sein oder

eine Ausnahme für die App gesetzt werden. Chrome und Edge sind für die automatische Ordnersicherung auf Desktop-Systemen bevorzugt. Safari und iOS unterstützen automatische Ordnersicherung in einen frei gewählten Ordner nicht zuverlässig; dort sollte regelmäßig die manuelle JSON-Sicherung verwendet werden.

## Ergänzung 1.1.0-test.7

---

Diese Testversion erweitert Einstellungen, Ausrüstungsmodell und Aladin-Rahmung.

- Tablet- und iPad-Layouts wurden robuster für umbrechende Kopfzeile, Formulare, Filter und Aladin-Bedienleisten vorbereitet.
- Vorgabetexte bei Neuanlagen wie „Neuer Standort“, „Neue Kamera“ oder „Mein Teleskop“ lassen sich auf Touchgeräten leichter ersetzen: Der Standardtext wird beim ersten Fokus markiert.
- Kameras können Sensorgröße, Auflösung und Megapixel speichern. Wenn Sensorgröße und Auflösung vorhanden sind, kann die App die Pixelgröße ableiten.
- Teleskope und Fotoobjektive können über Brennweite und Blende/f-Zahl gepflegt werden. Die Öffnung wird daraus berechnet.
- Reducer, Flattener und Barlow-Faktoren können Setups zugeordnet werden. Die effektive Brennweite wird für Rahmung, Bildfeld und N.I.N.A.-Export verwendet.
- Lange Einstellungsseiten zeigen zusätzlich oben eine Speichern-Aktion.
- Hinweise zu Mondaufgang und Monduntergang enthalten die tatsächliche Uhrzeit, wenn das Ereignis außerhalb des gewählten Planungszeitraums liegt.
- In der Aladin-Rahmung können Infofelder ein- oder ausgeblendet und links, rechts, oben oder unten positioniert werden.
- Der Kamerarahmen kann unabhängig vom Objektzentrum verschoben werden; der N.I.N.A.-Export verwendet die aktuelle Rahmenmitte.
- Die App warnt vor ungespeicherten Einstellungsänderungen, wenn Einstellungen verlassen, Tabs gewechselt oder der Browser-Tab geschlossen/neugeladen wird.

## Ergänzung 1.1.0-test.37

---

Diese Testversion finalisiert den Wettervergleich vor der geplanten Produktivversion 1.2.0.

- Die 2×2-Wettervergleichsansicht steuert die eigene Astro-Wolkenkarte sowie Windy und Ventusky über die gemeinsame Vergleichszeit. Meteoblue wird nicht mehr scheinbar synchronisiert, weil die eingebettete Meteoblue-Karte die Zeit nicht zuverlässig übernimmt.
- Der Meteoblue-Hinweis wird in der Vergleichsansicht rot dargestellt: Die Meteoblue-Zeit muss in der Meteoblue-Karte selbst gewählt werden.
- Die eigene Astro-Wolkenkarte im Vergleich übernimmt die aktuellen Einstellungen aus der Planung: Wettermodell, Wolkenschicht, Auswertung, Kartenansicht, Glättung, Prozentwerte und Niederschlags-Overlays.
- Bei der Kartenansicht **Karte + Wolken** wird im Wettervergleich eine topografische Basiskarte mit transparenter Wolkenebene verwendet, statt die Karte nur als wolkenfarbiges Einzelbild zu zeigen.

---

Astro Night Planner 1.1.0-test.37 - Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung der Anwendung und ersetzt keine Prüfung der tatsächlichen Bedingungen vor Ort.

## Ergänzungen in Testversion 1.1.0-test.7

---

### Kalenderdatum und langfristige Planung

Zusätzlich zur Schnellauswahl der nächsten Prognosetage kann ein Kalenderdatum gewählt werden. Liegt das Datum außerhalb des verfügbaren Vorhersagebereichs, blendet die App wetterabhängige Bereiche aus und zeigt einen Hinweis. Die astronomische Objektplanung, Mondinformationen, Höhenverläufe und Rahmung bleiben verfügbar.

### Rubriken anzeigen oder ausblenden

In den Anzeigeeinstellungen kann festgelegt werden, welche Planungsrubriken angezeigt werden. Das ist unabhängig vom Standardzustand offen/zugeklappt.

### Horizont und N.I.N.A.

Der Horizonteditor zeigt beim Zeichnen Azimut und Höhe an. N.I.N.A.-Horizontdateien mit Azimut-/Höhen-Paaren können importiert und aktuelle Horizontprofile exportiert werden.

### N.I.N.A.-Export aus der Rahmung

In der Aladin-Rahmung kann das aktuell geöffnete Objekt mit der aktuellen Bildmitte, Rotation, FOV- und Setupdaten als JSON-Datei exportiert werden. Der Export bezieht sich bewusst nur auf das einzelne geöffnete Objekt.

### Kataloge

LDN und LBN werden getrennt als Katalogfilter angeboten. LDN-Daten sind enthalten. LBN und Barnard sind als getrennte Katalogbereiche vorbereitet; die vollständigen Datensätze werden nach separater Rohdatenprüfung ergänzt.